

NTN 空口时频与协议适配学习笔记

更新：2026-08-29

目录

1 系统级空口时频与波形约束	2
1.1 物理输入与机制边界	2
1.2 上行时间基准与 TA 架构	3
1.2.1 公共、差分与剩余 TA	3
1.2.2 Full TA 与 Differential TA 的承担位置	3
1.2.3 TA、SCS 与跨时隙调整	3
1.3 残余多普勒、SCS 与 OFDM 正交性	4
1.4 局部信道、DM-RS 与循环前缀	5
1.4.1 DM-RS 时间与频域采样	5
1.4.2 绝对时延、超额时延与 CP	6
1.5 相位噪声、PT-RS 与波形约束	6
1.5.1 相位误差与参考信号分工	6
1.5.2 PAPR、OBO 与波形选择	7
1.6 TDD 保护与双工选择	7
2 测量、反馈与控制闭环	8
2.1 闭环时间与信息老化	8
2.2 TA 与频率补偿的持续维护	8
2.3 跨 DL-UL 逻辑时序	9
2.4 HARQ、RLC 与缓存定时	10
2.5 CSI/CQI、预测与 MCS	10
2.6 RSRP 滤波与上行功率控制	11
3 初始接入、同步与状态迁移	11
3.1 NTN 随机接入与初始 TA	11
3.1.1 四步随机接入与初始 TA	12
3.1.2 PRACH 检测窗口与 RO 模糊	12
3.1.3 RAR 监测与 Msg3 调度	13
3.1.4 TA 范围与波束尺寸	14
3.1.5 两步随机接入的时间信息	14
3.2 SSB 与下行初始同步	14
3.2.1 原始多普勒与同步捕获	14
3.2.2 SSB、PBCH 与系统信息边界	15
3.2.3 测量与后续消费者	15
3.3 服务状态迁移与仿真接口	15

本笔记接收轨道、时间与链路几何、天线波束与覆盖组织以及传播损耗与信道模型输出的时延、多普勒、波束和局部信道状态，负责把它们映射为 NR 空口约束、反馈闭环和接入过程状态；节点架构、波束足迹和小区组织不在本篇重复展开。

主章节	核心对象	判断尺度	主要来源
1 系统级空口时频与波形约束	TA、残余 CFO、SCS、DM-RS、PT-RS、CP、双工与波形	波形、符号、时隙和收发切换	TR 38.811 Clauses 7.3.2、7.3.5-7.3.7
2 测量、反馈与控制闭环	TA/频偏维护、 K_{offset} 、HARQ/RLC、CSI/CQI、MCS与功控	测量到执行的闭环时间	TR 38.811 Clause 7.3.3、TR 38.821 Clause 6.2

主章节	核心对象	判断尺度	主要来源
3 初始接入、同步与状态迁移	PRACH/RAR/Msg3、两步随机接入、PSS/SSS/PBCH与服务状态迁移	消息序列、监测窗口和状态转换	TR 38.811 Clauses 7.3.2.3、7.3.4, TR 38.821 Clauses 6.3、7.2.1.1

全文按以下知识链组织：

几何与信道输入 → 系统级波形约束 → 测量反馈闭环 → RACH/SSB过程 → 协议与仿真状态。

其中有三组量必须首先分开。对第 x 个 UE，定时提前量（Timing Advance, TA）可写成：

$$T_{TA,x}(t) = T_{\text{common}}(t) + T_{\text{diff},x}(t) + T_{\text{corr},x}(t),$$

分别表示相对参考点的公共传播提前量、UE 相对参考点的差分提前量，以及位置、星历、网关时延和测量误差造成的剩余修正。TA 调整实际波形发射时刻；逻辑时序偏移 K_{offset} 调整 DL 与 UL slot 的映射；传播往返时间（Round-Trip Time, RTT）则是信号必须真实经过的物理时间：

$$T_{TA} \neq K_{\text{offset}} \neq T_{\text{RTT}}.$$

频率侧也要区分原始、公共、差分和残余量：

$$f_{D,x} = f_{D,\text{common}} + f_{D,\text{diff},x}, \quad \delta f_x = f_{D,x} - \hat{f}_{D,x}.$$

原始多普勒决定捕获和补偿范围，补偿后的残余频偏 δf_x 决定剩余载波间干扰（Inter-Carrier Interference, ICI），而局部多径的多普勒扩展决定一个公共频率旋转是否足够。

1 系统级空口时频与波形约束

本章讨论不依附于某一个消息流程、持续作用于波形或帧结构的约束。输入是几何笔记给出的绝对时延和多普勒、信道笔记给出的局部时延扩展，以及系统场景给出的星上射频条件；输出是 TA 参考、残余 CFO、参考信号配置边界、CP 适用性、双工选择和波形功率效率。

1.1 物理输入与机制边界

TR 38.811 Clause 7 的任务是识别 NTN 物理特征可能越过哪些 NR 基线能力，并不等于相应增强已经成为规范。判断过程可以写成：

NTN物理特征 → 关键时空尺度 → NR基线容限 → 失效条件 → 候选适配。

NTN输入	应比较的量	系统级消费者	不能直接推出的结论
大绝对时延	公共 TA、传播 RTT、slot 偏移	上行时间基准、TDD、跨 DL-UL 时序	不能据此把 CP 扩展到毫秒量级
波束内差分时延	差分 TA、PRACH 到达范围	多 UE 上行对齐、PRACH	不能用卫星高度替代波束内差分距离
原始多普勒	捕获范围和公共预补偿能力	PSS/SSS、粗频偏估计	不能直接等同于解调后的 ICI
多普勒变化率	$\dot{f}_D T_{\text{mech}}$	DM-RS 时间跟踪、预测器	时隙内可忽略不表示长闭环内可忽略
局部超额时延	相干带宽、CP 覆盖范围	DM-RS 频域采样、CP	绝对传播时延不进入局部时延扩展
星上射频损伤	CPE、ICI、PAPR、OBO	PT-RS、波形和有效 EIRP	现有设计在参考场景可用不表示所有载荷均无影响

原文定位：TR 38.811 Clauses 7.1-7.3.1，尤其是 Tables 7.1-1、7.2-1 和 7.3.1-1。

1.2 上行时间基准与 TA 架构

TA 的目的不是使 UE 和 gNB 的本地时钟相同，而是使 UE 的上行 OFDM 符号在 gNB 期望的接收时间窗内到达。设上下行传播近似对称，单程传播时延为 τ_x 。UE 接收下行时间基准时已经滞后约 τ_x ，上行发送后又经历约 τ_x ，因此用于理解的简化关系为：

$$T_{TA,x} \approx 2\tau_x.$$

1.2.1 公共、差分与剩余 TA

在一个波束内选定参考点，记参考点到卫星的距离为 D_0 ，UE 到卫星的距离为 D_x 。对星上 gNB 或再生载荷，可写成：

$$T_{\text{common}} = \frac{2D_0}{c}, \quad T_{\text{diff},x} = \frac{2(D_x - D_0)}{c}.$$

于是：

$$T_{\text{full},x} = T_{\text{common}} + T_{\text{diff},x} = \frac{2D_x}{c}.$$

对于透明转发载荷，地面 gNB 位于网关之后，公共部分还要包含馈电链路。若 D_{01} 表示参考点到卫星的服务链路距离， D_{02} 表示卫星到网关的馈电链路距离，则研究模型可写成：

$$T_{\text{common}} = \frac{2(D_{01} + D_{02})}{c}, \quad T_{\text{diff},x} = \frac{2(D_x - D_{01})}{c}.$$

这里仅保留载荷部署对 TA 参考的接口；完整的透明/再生载荷和节点映射由[系统架构与部署场景](#)负责。

参考点选择决定差分 TA 的符号和范围。若参考点是波束内最短路径点，则通常有 $D_x \geq D_0$ ，差分量非负；若参考点位于其他位置，某些 UE 可能满足 $D_x < D_0$ ，从而需要负方向的剩余修正。因而参考点同时影响 TA 编码范围、是否需要符号修正以及接收机搜索窗。

原文定位：TR 38.821 Clause 6.3.4、Figure 6.3.4-1。Common TA、UE-specific TA 和参考点属于报告研究的 NTN 时间对齐框架，不能不加区分地写成所有版本 NR 的统一规范配置。

1.2.2 Full TA 与 Differential TA 的承担位置

公共时延可以由 UE 侧吸收，也可以由网络时间架构吸收，两种方式的代价不同：

方案	UE 承担的提前量	网络侧时间关系	主要代价
UE 应用 Full TA	Common + Differential + Correction	gNB DL/UL 帧可保持近似对齐	UE 本地 UL timeline 相对 DL timeline 大幅提前
UE 仅应用 Differential TA	Differential + Correction	网络吸收 Common TA	gNB 需要维护 DL/UL frame timing shift

无论公共时延放在哪一侧，传播路径都没有消失。TA 可以把上行波形的到达时刻对齐，却不能消除 RAR、HARQ 或 TDD 切换所经历的物理传播时间。

原文定位：TR 38.821 Clause 6.2.1、Figures 6.2.1-1 和 6.2.1-2。两图讨论的是不同 DL/UL 时间架构及其调度影响。

1.2.3 TA、SCS 与跨时隙调整

TR 38.811 以最大约 $35 \mu\text{s/s}$ 的时延漂移评估 TA 更新。不同子载波间隔（Subcarrier Spacing, SCS）下，TA 量化步长和理论最大 TA step 不同；但报告同时指出，表中的最大 step 只在扩展 CP 下直接成立，正常 CP 场景的实际单次调整应受正常 CP 约束：

Table 7.3.2.2.2-1 理论最大 step					
SCS	时隙长度	TA量化步长	正常 CP 代表长度	最大漂移下的命令量级	
15 kHz	1 ms	520.83 ns	约16.6 μ s	约4.688 μ s	约10次/s
30 kHz	0.5 ms	260.42 ns	约8.3 μ s	约2.344 μ s	约15次/s (工程外推)
60 kHz	0.25 ms	130.21 ns	约4.15 μ s	约1.172 μ s	约40次/s
120 kHz	0.125 ms	65.10 ns	约2.1 μ s	约0.586 μ s	约80次/s
240 kHz	0.0625 ms	32.55 ns	约1 μ s	约0.293 μ s	约120次/s (工程外推)

表中 15/60/120 kHz 的次数来自报告量级分析；30/240 kHz 只是按 35 μ s/s 与代表性正常 CP 尺度做的工程外推，不是标准规定的发送周期。理论最大 step、CP 限制和命令更新率属于三个不同概念，不能把 16.6 μ s 与“约 10 次/s”直接视为同一组条件。

SCS 增大后 TA 时间粒度更细，但单次调整量变小；同一物理传播时延还对应更多 slot。因此更大 SCS 不能解决大 TA，UE 的发送时间必须允许跨 slot/TTI 边界整体移动，逻辑调度还需由 K_{offset} 保证因果性。

原文定位：TR 38.811 Clause 7.3.2.2、Table 7.3.2.2.2-1 及其后关于 extended CP/normal CP 的说明。命令次数为报告在给定最大漂移下的量级分析，不是所有实现的固定发送周期。

1.3 残余多普勒、SCS 与 OFDM 正交性

对单个 UE，若多普勒在一个 OFDM 符号内近似恒定，它首先表现为所有子载波的公共频移。第 k 个子载波在残余频偏 δf 下可写成：

$$y_k(t) = X_k e^{j2\pi(k\Delta f + \delta f)t}.$$

接收机在第 m 个子载波做 FFT，对应积分：

$$\frac{1}{T_u} \int_0^{T_u} e^{j2\pi[(k-m)\Delta f + \delta f]t} dt, \quad T_u = \frac{1}{\Delta f}.$$

当 $\delta f = 0$ 时， $k \neq m$ 的积分为零；当 $\delta f \neq 0$ 时，正交性被破坏并形成 ICI。真正决定剩余正交性损失的是：

$$\varepsilon_{\text{res}} = \frac{\delta f}{\Delta f}.$$

例如 600 km LEO 在 2 GHz 下可能产生约 48 kHz 原始多普勒。若不补偿，对 15 kHz SCS 而言会跨越多个子载波；若星历、位置和频偏估计共同补偿 47.9 kHz，只剩 100 Hz，则：

$$\varepsilon_{\text{res}} = \frac{100}{15000} \approx 0.0067.$$

此时剩余 ICI 已显著降低。若频偏恰好等于整数倍子载波间隔，理想条件下子载波间仍保持正交，但索引会整体错位，接收机仍须识别和校正整数频偏。

原始多普勒及其变化率需要分开比较。TR 给出的 600 km LEO 参考量级为：

载频	最大原始多普勒	最大变化率	1 ms内最大变化
2 GHz	约 ± 48 kHz	544 Hz/s	0.544 Hz
20 GHz	约 ± 480 kHz	5.44 kHz/s	5.44 Hz
30 GHz	-	8.16 kHz/s	8.16 Hz

大原始多普勒决定 PSS/SSS 捕获和粗补偿范围；一个时隙内的变化量决定 DM-RS 时间跟踪；补偿信息经过较长闭环后的老化量则近似为：

$$\delta f_{\text{stale}} \approx \dot{f}_D T_{\text{age}}.$$

三者属于不同机制，不能用“多普勒很大”统一代替。

原文定位：TR 38.811 Clauses 5.3.1.3、5.3.4.3-5.3.4.4、7.3.2.3-7.3.2.4, Table 7.3.2.4.1-1。公共、差分、残余和老化频偏的分层属于基于报告条件的工程解释。

1.4 局部信道、DM-RS 与循环前缀

卫星高度决定绝对传播时延，地面附近的反射与散射形成局部超额时延。解调参考信号（Demodulation Reference Signal, DM-RS）和循环前缀（Cyclic Prefix, CP）面对的是局部信道，而不是从地面到卫星的全部传播距离。

物理量关系	对应机制	判断目标
$\dot{f}_D T_{\text{slot}}$	DM-RS时间位置	一个时隙内能否跟踪符号间变化
Δf_{pilot} 与 B_c	DM-RS频域配置	导频之间能否可靠插值信道
T_{CP} 与 $\tau_{\text{excess,max}} + T_{\text{timing,res}}$	循环前缀	是否避免 ISI 并维持循环卷积条件

1.4.1 DM-RS 时间与频域采样

TR 将 1 ms 内的多普勒变化与频率误差量级比较，认为参考场景中的短时变化不足以要求修改 DM-RS 时间位置。该结论不包括尚未完成的粗多普勒补偿，也不包括百毫秒闭环中的信息老化。

频域采样需将导频间隔与相干带宽 B_c 比较。以一个 PRB 和一个 CDM 组为例：

配置	典型子载波位置	最大相邻采样间隔	特点
Type 1	0, 2, 4, 6, 8, 10	$2\Delta f_{\text{SCS}}$	梳状均匀采样，适合较强频率选择性
Type 2	(0, 1), (6, 7)	$5\Delta f_{\text{SCS}}$	成对 RE，可组织更多 CDM 组与端口

Type 1/Type 2 是 DM-RS 频域配置类型，不是 SCS 类型。15 kHz SCS 下，两者的最大采样间隔分别为 30 kHz 和 75 kHz。报告用保守关系：

$$B_c = \frac{1}{\alpha \tau_{\text{DS}}}, \quad \alpha = 50$$

进行比较。例如 $\tau_{\text{DS}} = 100 \text{ ns}$ 时：

$$B_c = \frac{1}{50 \times 100 \times 10^{-9}} = 200 \text{ kHz}.$$

场景	报告最大时延扩展	保守相干带宽
D1 GEO Ka	10 ns	约2 MHz
D2 GEO S	100 ns	200 kHz
D3 LEO S	100 ns	200 kHz
D4 LEO Ka	10 ns	约2 MHz
D5 HAPS S	150 ns	133 kHz

以 HAPS S 波段为例，30 kHz SCS 的 Type 1 最大间隔 60 kHz，较为安全；Type 2 最大间隔 150 kHz，略超出该保守判据。60 kHz SCS 下，Type 1 的 120 kHz 已接近边界，Type 2 的 300 kHz 则不满足该初步比较。因此报告的结论是可通过约束 SCS 和 DM-RS 配置适配，而不是所有配置天然等价。

原文定位：TR 38.811 Clauses 7.3.2.4、7.3.5.1.1-7.3.5.1.3, Tables 7.3.5.1.1-1 至 7.3.5.1.1-3；精确 RE 和端口映射参见 TS 38.211 Clause 7.4.1.1.2。

1.4.2 绝对时延、超额时延与 CP

信道可写成：

$$h(t) = \sum_{\ell} a_{\ell} \delta(t - \tau_0 - \Delta\tau_{\ell}),$$

其中 τ_0 是直达径的绝对传播时延， $\Delta\tau_{\ell}$ 是第 ℓ 条多径相对直达径的超额时延。同步和 TA 处理 τ_0 ，CP 只需覆盖：

$$T_{\text{CP}} \gtrsim \max_{\ell} \Delta\tau_{\ell} + T_{\text{timing, res}}.$$

SCS	正常 CP 代表长度
15 kHz	4.688 μs
30 kHz	2.344 μs
60 kHz	1.172 μs
120 kHz	0.586 μs
240 kHz	0.293 μs

这些数值按常用符号给出代表量级；正常 CP 并非每个 OFDM 符号都完全相同，slot 中首符号或周期性边界符号的 CP 会随 numerology 略长。判断 ISI 时应使用实际符号位置对应的 TS 38.211 参数，而不是把表中代表值当作所有符号的唯一 CP。

TR 给出的 2 GHz 卫星信道时延扩展约为 180-250 ns，正常 CP 在参考场景下具有充足覆盖能力。15 kHz SCS 的有效符号长度为：

$$T_u = \frac{1}{15 \text{ kHz}} = 66.67 \mu\text{s}.$$

若实际只需约 0.25 μs ，而正常 CP 为 4.688 μs ，报告用：

$$\frac{4.688 - 0.25}{66.67} \approx 6.7\%$$

估计过度配置造成的额外开销。新增 NTN 专用短 CP 虽可降低少量开销，却会增加 numerology 和实现复杂度，因此报告不预期必须修改 CP 规范。

SCS 选择具有跨机制权衡：

增大 SCS $\Rightarrow$ 归一化 CFO 减小、CP 变短
 $\Rightarrow$ DM-RS 绝对频率间隔增大。

原文定位：TR 38.811 Clauses 7.3.5.2.1-7.3.5.2.3、Table 7.3.5.2.2-1。

1.5 相位噪声、PT-RS 与波形约束

星上本振和频率转换链会叠加相位噪声，有限电源与散热条件又推动功率放大器（Power Amplifier, PA）靠近饱和区工作。两类硬件问题分别作用于相位稳定性和功率效率。

1.5.1 相位误差与参考信号分工

FFT 后第 l 个 OFDM 符号、第 k 个子载波可近似写成：

$$Y_{k,l} = e^{j\phi_l} H_{k,l} X_{k,l} + I_{k,l}^{\text{ICI}} + N_{k,l},$$

其中 ϕ_l 是符号级公共相位误差（Common Phase Error, CPE）， $I_{k,l}^{\text{ICI}}$ 是符号内快速相位变化产生的 ICI。相位跟踪参考信号（Phase-Tracking Reference Signal, PT-RS）和 DM-RS 的职责为：

参考信号	主要任务	不能替代的处理
DM-RS	估计复信道的幅度、相位和空间层	大范围粗频偏捕获
PT-RS	跟踪符号级剩余 CPE	严重残余 CFO 造成的宽带 ICI 校正

正确处理链为：

粗频偏估计与补偿 → FFT → DM-RS信道估计 → PT-RS相位跟踪。

TR 对 DTH、VSAT 和典型弯管载荷的相位噪声模板进行评估。在载频不高于约 30 GHz、残余 CFO 不大、带宽不是特别宽且载荷相位噪声接近参考模板的条件下，现有 PT-RS 设计可能足以补偿。该结论不能推广到任意高载频、超大带宽或特殊星上本振。

原文定位：TR 38.811 Clause 7.3.7.1、Annex B。

1.5.2 PAPR、OBO 与波形选择

峰均功率比（Peak-to-Average Power Ratio, PAPR）定义为：

$$\text{PAPR} = \frac{\max_n |x[n]|^2}{\mathbb{E}\{|x[n]|^2\}}.$$

CP-OFDM 的多子载波叠加会产生较高瞬时峰值。PA 接近饱和时，非线性会造成星座压缩、带内失真、误差矢量幅度恶化、带外泄漏和多载波互调。为保持线性，需要输出功率回退（Output Back-Off, OBO）：

$$\text{OBO} = 10 \log_{10} \frac{P_{\text{sat}}}{P_{\text{out}}}.$$

TR 引用的典型总损失为：

波形	QPSK	16-QAM
CP-OFDM	约6 dB	约7.6 dB
DFT-s-OFDM	约4 dB	约6 dB

差异约 1.6-2 dB。2 dB 输出功率差对应：

$$10^{-2/10} \approx 0.63,$$

即相同功放下有效输出功率可能只剩约 63%。报告给出的容量影响为 20%-40% 范围，具体取决于系统是功率受限还是带宽受限，不能把功率下降直接等同于固定容量下降。

DFT-s-OFDM 的主要价值是较低 PAPR、较小回退和更高有效 EIRP，不表示其在相同 RE、调制阶数和编码率下天然具有较低频谱效率。TR 没有规定新的 NTN 下行波形，而是建议继续研究 CP-OFDM 的 PAPR 降低，并指出上行 DFT-s-OFDM 可能有利。

原文定位：TR 38.811 Clause 7.3.7.2、Figure 7.3.7.2.1-1。总损失示例来自报告引用的 ETSI TR 103 297。

1.6 TDD 保护与双工选择

时分双工（Time Division Duplex, TDD）在同一频段切换上下行。gNB 发完最后一个下行符号后，该符号需要 τ_{DL} 才被 UE 收完；UE 完成收发切换并发出第一个上行符号后，还需 τ_{UL} 才到达 gNB。因此：

$$T_{\text{guard}} \geq \tau_{\text{DL}} + \tau_{\text{UL}} + T_{\text{sw}} + M_{\text{timing}}.$$

忽略切换和同步余量、假设上下行近似对称时：

$$T_{\text{guard}} \approx 2\tau = T_{\text{RTT,prop}}.$$

TA 不能消除这一保护时间，因为半双工 UE 不能在最后一个 DL 符号尚未接收完时发送 UL。多 UE 情况还需要按最坏传播路径配置。TR 使用最大单程传播时延给出保守量级：600 km LEO 约 $2 \times 7 \text{ ms} = 14 \text{ ms}$ ，GEO 约 $2 \times 270 \text{ ms} = 540 \text{ ms}$ 。

频分双工（Frequency Division Duplex, FDD）上下行使用不同频段，不需要为 DL/UL 切换预留同类传播保护时间，因此报告认为 FDD 是多数 NR NTN 接入的优选方式。FDD 仍需要成对频谱、双工器和射频隔离，并需分别处理不同上下行载频的多普勒。

原文定位：TR 38.811 Clause 7.3.6.1。这里的 RTT 是纯传播往返时间，不包含检测、调度和编解码时间。

2 测量、反馈与控制闭环

本章拥有“测量何时生成、信息何时到达、决策何时执行”的闭环关系。长 RTT 不会让所有机制以同一种方式退化：HARQ 面对反馈等待，MCS 面对 CSI 老化，功控面对路径损耗估计和命令滞后，TA/频偏维护则可以利用可预测几何进行开环外推。

2.1 闭环时间与信息老化

多数自适应机制可写成：

测量 → 滤波/预测 → 反馈 → 决策 → 执行。

反馈有效性的基本条件是：

$$T_{\text{loop}} \ll T_{\text{variation}},$$

其中 T_{loop} 包含传播、测量、处理、调度和命令执行， $T_{\text{variation}}$ 表示被跟踪量的变化时间。不同对象的可预测性不同：

对象	主要变化来源	适合的处理
斜距、公共 TA、公共多普勒	轨道与相对几何	星历和位置预测为主，闭环修残差
大尺度路径损耗 局部快衰落	斜距、仰角、雨衰和阴影 多径和终端局部运动	预测、滤波、滞回和保守裕量 参考信号跟踪；长 RTT 下难以逐衰落闭环
HARQ成功/失败	一次传输块译码结果	必须等待真实 ACK/NACK，不能用几何预测代替

因此 NTN 的关键不是简单“所有反馈都放慢”，而是将可预测公共量、随机动态量和必须等待的协议事件分开。

原文定位：TR 38.811 Clauses 7.3.2.2-7.3.3.3。预测/滤波/闭环三层拆分属于基于报告条件的工程组织。

2.2 TA 与频率补偿的持续维护

对非地球静止轨道（Non-Geostationary Orbit, NGSO）卫星：

$$D = D(t), \quad T_{\text{TA}}(t) = \frac{2D(t)}{c}, \quad \dot{T}_{\text{TA}} = \frac{2}{c} \dot{D}(t).$$

若闭环在 t_0 测得误差，但 UE 到 $t_0 + T_{\text{age}}$ 才执行命令，老化误差近似为：

$$\Delta T_{\text{stale}} \approx \dot{T}_{\text{TA}} T_{\text{age}}.$$

频率补偿同理：

$$\delta f_{\text{stale}} \approx \dot{f}_D T_{\text{age}}.$$

因此适合 NTN 的结构为：

位置+星历的开环预测 + 网络测量的闭环细修.

几何预测器使用 UE 和卫星位置、速度与视线方向。令 $\mathbf{u}_{\text{UE} \rightarrow \text{sat}}$ 为 UE 指向卫星的单位向量，并约定斜距增大为正，则：

$$\dot{d} = \mathbf{u}_{\text{UE} \rightarrow \text{sat}}^T (\mathbf{v}_{\text{sat}} - \mathbf{v}_{\text{UE}}), \quad \hat{f}_D = -\frac{f_c}{c} \dot{d}.$$

在该符号约定下，卫星远离 UE 时 $\dot{d} > 0$ 、多普勒为负；若实现使用“卫星指向 UE”的 LOS 向量，公式符号必须相应翻转。该约定与第二篇的 $f_D = -f_c \dot{d}/c$ 保持一致。

同一组 $\mathbf{r}_{\text{sat}}(t)$ 、 $\mathbf{v}_{\text{sat}}(t)$ 同时产生斜距、传播时延、TA、斜距变化率和多普勒。网络测得的 UL 到达误差和残余 CFO 再修正位置误差、星历误差、网关群时延、晶振偏差和信息老化。

若位置误差对应的距离误差为 ΔD ，TA 误差量级为：

$$\Delta T_{\text{TA}} = \frac{2\Delta D}{c}.$$

例如 $\Delta D = 100 \text{ m}$ 时， $\Delta T_{\text{TA}} \approx 0.67 \mu\text{s}$ 。这一数值说明 GNSS 和星历可以提供粗对齐，但并不取消网络细化的必要性。

原文定位：TR 38.811 Clause 7.3.2.2；TR 38.821 Clause 6.3.4。UE autonomous TA、network-indicated common TA 和 timing drift rate 均属于报告研究的候选框架，应与后续 TS 的规范机制分开表述。

2.3 跨 DL-UL 逻辑时序

大 TA 会使 UE 本地 UL timeline 相对 DL timeline 大幅提前。若 gNB 在 DL slot n 发送 DCI，要求 UE 在 $n + K_2$ 的 UL slot 发 PUSCH，UE 收到命令时对应 UL slot 可能已经过去。物理到达对齐正确，但协议调度关系失去因果性。

TR 38.821 因此研究额外逻辑偏移 K_{offset} ：

$$n_{\text{PUSCH}} = n_{\text{DCI}} + K_2 + K_{\text{offset}},$$

$$n_{\text{ACK}} = n_{\text{PDSCH}} + K_1 + K_{\text{offset}}.$$

过程	基准关系或起点	NTN修正方向
DCI→PUSCH	DL 命令触发未来 UL	UL slot 加偏移
RAR→Msg3	Msg2 中 UL Grant	Msg3 PUSCH 加偏移
PDSCH→HARQ-ACK	DL 数据触发 UL 反馈	ACK/NACK slot 加偏移
MAC CE生效	ACK 后等待处理时间	延长并对齐生效时刻
CSI on PUSCH	DL DCI 触发未来 UL 报告	PUSCH slot 加偏移
CSI reference resource	从 UL 报告反推过去 DL 资源	DL 参考 slot 减偏移
非周期SRS	DL DCI 触发未来 UL SRS	SRS slot 加偏移

纯下行 PDCCH→PDSCH 只在 DL timeline 上定义，不应无条件增加同类偏移。 K_{offset} 只保证调度动作发生在 UE 可执行的未来，不能缩短 ACK 的传播、网络处理和重传形成的 HARQ 闭环。

原文定位：TR 38.821 Clause 6.2.1、Figures 6.2.1-1 至 6.2.1-2；相关 NR 基线参见 TS 38.214 Clauses 5.2、6.1.2.1.1、6.2.1 和 TS 38.213 Clause 9。TR 中的偏移讨论属于研究方案，不能直接写成所有 Release 16 配置的既定参数。

2.4 HARQ、RLC 与缓存定时

混合自动重传请求（Hybrid Automatic Repeat reQuest, HARQ）在 PHY/MAC 层使用 ACK/NACK、冗余版本和软合并快速修复误块。一个 HARQ 进程发送传输块后，在反馈返回前不能无条件复用同一进程状态。为保持流水，最小并行进程数可近似理解为：

$$N_{\text{HARQ}, \min} \approx \left\lceil \frac{T_{\text{HARQ}}}{T_{\text{slot}}} \right\rceil.$$

TR 在 15 kHz SCS、1 ms 时隙的参考条件下给出：

场景	参考HARQ周期	参考最小进程数	报告判断
地面NR	16 ms	16	Rel-15参考能力可行
LEO	50 ms	50	扩展HARQ后可行
MEO	180 ms	180	需研究TBS/MCS和实现能力
GEO/HEO	600 ms	600	简单线性扩展压力很大

SCS 增大只会让同一 RTT 内包含更多时隙，不会缩短物理反馈时间。进程数扩展还会增加软缓存、并行编解码、冗余版本和调度上下文。仅用于理解的原始在途数据下界为：

$$B_{\text{flight}} \gtrsim RT_{\text{ACK}}.$$

若 $R = 100 \text{ Mbit/s}$ 、 $T_{\text{ACK}} = 0.6 \text{ s}$ ，原始在途数据约为 $60 \text{ Mbit} = 7.5 \text{ MB}$ 。实际 HARQ 软缓存还与编码块、量化精度、多用户并发和冗余版本有关。

机制	层次	接收端处理	长RTT下主要压力
HARQ	PHY/MAC	软合并和传输块反馈	进程数、软缓存、ACK/NACK关联
RLC ARQ	RLC确认模式	状态报告和PDU重传	窗口、定时器、状态报告和缓存

限制或关闭部分 HARQ 反馈并不表示误块消失，而是将更多剩余错误交给 RLC ARQ、更强编码或应用容错。RLC 的恢复需要跨越更长的状态报告和重传闭环，因此不能认为它能够无代价替代 HARQ。

原文定位：TR 38.811 Clauses 7.3.3.1-7.3.3.2, Figures 7.3.3.1-1、7.3.3.1.1-1, Table 7.3.3.1.1-1。表中进程数是研究评估参考，不是所有 NTN 系统的强制配置。

2.5 CSI/CQI、预测与 MCS

自适应编码调制（Adaptive Coding and Modulation, ACM）使用信道状态信息（Channel State Information, CSI）和信道质量指示（Channel Quality Indicator, CQI）支持调度与调制编码方案（Modulation and Coding Scheme, MCS）选择。长 RTT 下真正使用的不是测量时刻信道，而是数据到达接收端时的信道。

场景	主要变化	闭环适用性
GEO Ka	雨衰通常较慢	ACM可工作，但需滞回避免MCS振荡
GEO S LEO	遮挡和局部多径可能较快 斜距引起的大尺度损耗可预测	难以逐衰落跟踪，需要更大裕量 可预测和跟踪大尺度变化，仍难跟踪快速多径
手持终端	姿态、阴影和局部遮挡	需要预测、滤波和保守MCS

工程实现可使用：

$$\gamma_{\text{design}} = \hat{\gamma}_{\text{predicted}} - M_{\text{total}},$$

$$I_{\text{MCS}}^* = \max \{i : \gamma_{\text{req}}(i, \text{BLER}_{\text{target}}) \leq \gamma_{\text{design}}\}.$$

总裕量可以作为工程模型拆成：

$$M_{\text{total}} = M_{\text{estimation}} + M_{\text{feedback aging}} + M_{\text{loop uncertainty}}.$$

该分解不是 TR 或 TS 直接定义的协议参数。3GPP 规定 MCS 索引与调制阶数、目标码率及相应信令；下行 PDSCH 和通常的上行 PUSCH MCS 由 gNB 调度器选择，具体预测器、CQI 到 MCS 映射、滞回、外环链路自适应和 NTN 裕量属于实现算法。

原文定位：TR 38.811 Clause 7.3.3.3；MCS 和链路自适应基线参见 TS 38.214 Clauses 5.1.3、5.2.2 和 6.1.4。TR 要求进一步研究闭环裕量，没有规定上述工程分解的固定数值。

2.6 RSRP 滤波与上行功率控制

UE 可根据同步信号块（Synchronization Signal Block, SSB）或信道状态信息参考信号（Channel State Information Reference Signal, CSI-RS）的参考信号接收功率（Reference Signal Received Power, RSRP）估计路径损耗：

$$\widehat{PL} = P_{\text{RS,tx}} - \text{RSRP}_{\text{filtered}}.$$

PUSCH 功率控制可用简化结构表示：

$$P_{\text{PUSCH}} = \min \{P_{\text{CMAX}}, P_0 + 10 \log_{10}(2^\mu M_{\text{RB}}) + \alpha \widehat{PL} + \Delta_{\text{TF}} + f_{\text{CL}}\}.$$

其中 P_0 是目标功率基准， M_{RB} 是资源块数量， α 是路径损耗补偿因子， Δ_{TF} 是传输格式修正， f_{CL} 是闭环项。

TS 38.331 定义的一阶 Layer 3 指数滤波为：

$$F_i = (1 - a)F_{i-1} + aM_i, \quad a = \frac{1}{2^{k/4}},$$

其中 M_i 是最新测量， F_i 是滤波输出， k 是 filterCoefficient。例如 $F_{i-1} = -90$ dBm、 $M_i = -98$ dBm： $k = 4$ 时 $a = 1/2$ ，得到 -94 dBm； $k = 8$ 时 $a = 1/4$ ，得到 -92 dBm。后者更平滑，却会在真实功率快速下降时暂时低估路径损耗。

因此完整链条为：

$$\text{SSB/CSI-RS} \rightarrow M_i \rightarrow F_i \rightarrow \widehat{PL} \rightarrow P_{\text{PUSCH}}.$$

TR 38.821 讨论过多个 Layer 3 滤波系数、按波束配置功控参数、利用星历预测功率和关闭部分闭环功控等方案，但未收敛为统一增强机制；研究结论仍以 NR Release 15 功控方案作为 NTN 基线。

原文定位：TR 38.821 Clause 6.2.2；TS 38.213 Clause 7.1.1；TS 38.331 Clause 5.5.3.2。

3 初始接入、同步与状态迁移

本章按“NTN 影响集中程度”先讨论 RACH，再讨论 SSB，不代表实际空口时序中 RACH 早于 SSB。RACH 小节先把下行同步和系统信息提供的时间、频率及辅助信息视为输入；SSB 小节随后解释这些输入的获得边界。

3.1 NTN 随机接入与初始 TA

随机接入把上游的传播时延、差分时延、残余 CFO 和时间参考具体化为 Msg1 检测、Msg2 监测、Msg3 调度和上行对齐问题。其核心不是把一个 TA 字段无限扩大，而是重组初始时延预测、网络细化和跨 DL-UL 调度。

3.1.1 四步随机接入与初始 TA

传统四步随机接入为：

$$\text{Msg1 PRACH} \rightarrow \text{Msg2 RAR} \rightarrow \text{Msg3 PUSCH} \rightarrow \text{Msg4}.$$

地面网络中，UE 可以先发送 Msg1，gNB 根据到达时间估计 TA，再在随机接入响应（Random Access Response, RAR）中发送 TA 命令，使 Msg3 对齐。NTN 中 Msg1 在首次网络 TA 命令到来之前已经需要跨越几十至数百毫秒的传播路径，传统 RAR TA 范围也无法承担完整卫星绝对时延。

因此初始接入需要在 Msg1 之前获得粗 TA。两条研究路线为：

UE条件	Msg1前粗补偿	Msg2中的主要作用
有位置与星历能力	UE 根据位置、星历及必要的网关信息自主计算 Full TA 或服务链路 TA	修正 UE 估计的 residual error
无位置能力	网络广播相对参考点的 Common TA 或时间偏移	给出 UE-specific differential/residual TA

UE 自主计算时：

$$\hat{D}_x(t) = \|\hat{\mathbf{r}}_{\text{sat}}(t) - \hat{\mathbf{r}}_{\text{UE}}(t)\|, \quad \hat{T}_{\text{TA},x} \approx \frac{2\hat{D}_x(t)}{c}.$$

RAR 中的 TA 更接近细化量：

$$\Delta T_{\text{TA}} = T_{\text{TA,true}} - \hat{T}_{\text{TA,UE}}.$$

由于 UE 可能低估或高估初始 TA，细化量在物理上可能向两个方向修正。

原文定位：TR 38.811 Clauses 7.3.4.1-7.3.4.2；TR 38.821 Clauses 6.3.4、7.2.1.1.1.2, Figures 7.2.1.1.1.2-8 至 7.2.1.1.1.2-9。38.811 识别原机制范围问题，38.821 研究 Common TA、UE autonomous TA 和 network refinement；两者的标准状态不同。

3.1.2 PRACH 检测窗口与 RO 模糊

对同一波束内第 i 个 UE：

$$\tau_i = \tau_{\text{common}} + \Delta\tau_i.$$

公共时延可以由参考点和辅助信息处理，物理随机接入信道（Physical Random Access Channel, PRACH）接收机仍需覆盖差分时延、预补偿残差和残余 CFO。三个机制边界不能互相替代：

环节	解决的问题	主要约束
PRACH前导与检测	Msg1能否被无歧义检测	前导CP、相关峰、搜索窗和残余 CFO
RAR监测窗口	UE何时等待Msg2	上下行传播、处理调度和剩余不确定性
RAR中的TA	如何把到达误差通知UE	TA范围、粒度和公共参考

若所有 UE 使用同一个 RACH Occasion（RO），接收窗口至少需要覆盖：

$$[\tau_{\min}, \tau_{\max}].$$

当差分范围大于相邻 RO 间隔时：

$$\text{RxWindow}(RO_1) \cap \text{RxWindow}(RO_2) \neq \emptyset,$$

gNB 检测到 Zadoff-Chu 前导后可能无法确定它属于哪个发送 RO，继而无法唯一恢复相对发送时间：

$$\text{RO ambiguity} \rightarrow \text{TA ambiguity}.$$

因此 beam footprint 不只是覆盖参数，它还通过差分距离约束 PRACH 搜索范围、RO 间隔和前导检测复杂度。

TR 以 200 km 小区半径评估差分距离：

最低仰角	参考差分距离
10°	390 km
20°	372 km
40°	303 km
60°	197 km
80°	67 km

最低仰角越低，同样地面半径对应的斜距差越大。若位置辅助可把公共和大部分 UE-specific 几何时延预先消除，现有 PRACH 格式可能适用；若辅助不可用，前导格式、搜索窗或 RO 配置可能需要增强。

原文定位：TR 38.811 Clause 7.3.4.1.1、Figure 7.3.4.1.1-1、Table 7.3.4.1.2-1；TR 38.821 Clause 7.2.1.1.1.2、Figures 7.2.1.1.1.2-1 至 7.2.1.1.1.2-2、Table 7.2.1.1.1.2-1。

3.1.3 RAR 监测与 Msg3 调度

从 UE 发送 Msg1 到接收 Msg2 的时间为：

$$t_{\text{RAR,rx}} - t_{\text{PRACH,tx}} = \tau_{\text{UL}}(t_0) + T_{\text{detect}} + T_{\text{schedule}} + \tau_{\text{DL}}(t_1),$$

其中 $t_1 > t_0$ 。LEO 在检测和调度期间继续运动，上下行还可能采用不同网关、馈电路径或载频，因此 τ_{UL} 与 τ_{DL} 在概念上应分别记账。

若 UE 从 Msg1 发送完毕后立即长时间盲监听 PDCCH，会增加功耗。更合理的候选方式是利用已知公共 RTT 延后 RAR window 的起点，再让窗口长度覆盖处理抖动和差分不确定性：

$$t_{\text{monitor,start}} \approx t_{\text{Msg1}} + \hat{T}_{\text{RTT}}.$$

位置辅助四步随机接入还存在一个隐蔽问题：gNB 从 Msg1 到达误差可以知道 UE 还需修正多少，却未必知道 UE 在 Msg1 前已自主应用了多少绝对 TA：

$$\text{arrival timing error} \neq \text{applied absolute TA}.$$

因此网络在 Msg2 后调度 Msg3 时可能仍缺少 UE 完整 UL timeline，只能基于 cell 最大传播时延或最大差分时延进行保守调度。RAR→Msg3 的逻辑关系还需要使用第 2.3 节定义的 K_{offset} ：

$$n_{\text{Msg3}} = n_{\text{RAR}} + K_2 + \Delta + K_{\text{offset}},$$

其中 Δ 表示首次 Msg3 PUSCH 的附加处理时间。

原文定位：TR 38.811 Clause 7.3.4.1.2；TR 38.821 Clauses 6.2.1、7.2.1.1.1.2、Figures 7.2.1.1.1.2-3、7.2.1.1.1.2-9。RAR window start、绝对 TA 知识和 Msg3 调度应分别核算。

3.1.4 TA 范围与波束尺寸

TR 38.811 给出的参考最大链路距离随 SCS 增大而缩小：

SCS	报告参考最大链路距离
15 kHz	300 km
30 kHz	150 km
60 kHz	75 km
120 kHz	37.5 km
240 kHz	18.75 km

若传统 RAR TA 直接承担全部卫星绝对时延，即使 15 kHz 对 LEO/GEO 也不足；公共传播时延另行处理后，RAR TA 才主要约束波束内差分距离。设最短、最长斜距为 $D_{\min}$ 、 $D_{\max}$ ：

$$\Delta T_{\text{TA,max}} = \frac{2(D_{\max} - D_{\min})}{c}.$$

在最低仰角 10°、15 kHz SCS、允许最大差分距离 300 km 的参考条件下，报告给出的最大波束直径约为 305 km，并且对 GEO、MEO 和不同高度 LEO 的数值十分接近。这说明卫星高度明显大于波束尺寸时，差分 TA 主要由波束直径和最低仰角决定，而不是由轨道高度单独决定。

原文定位：TR 38.811 Clauses 7.3.4.2.1-7.3.4.2.3, Tables 7.3.4.2.1-1、7.3.4.2.2-1。表格是研究评估参考，后续版本 NTN TA 的规范机制应以对应 TS 为准。

3.1.5 两步随机接入的时间信息

两步随机接入把前导与上行数据合并为：

$$\text{MsgA} = \text{PRACH} + \text{PUSCH payload}.$$

从 TA 角度，它允许 UE 在更早阶段向网络报告已应用的初始 TA 或相关辅助信息，使网络更早建立对 UE 绝对 UL 时间基准的认知，减少四步随机接入中“Msg1 已对齐但网络仍不知道 UE 已应用多少 TA”的调度不确定性。

两步随机接入不会消除 MsgA 的传播时间，也不会自动解决残余 CFO、PRACH 窗口和竞争冲突；其价值主要在于更早交换时间状态。该内容属于 TR 38.821 对 NTN 随机接入候选方案的研究，不应写成所有 NTN UE 必须使用两步随机接入。

原文定位：TR 38.821 Clause 7.2.1.1.2、Figures 7.2.1.1.2-1 至 7.2.1.1.2-2；相关 TA 框架见 Clause 6.3.4。具体两步随机接入字段和规范行为应以相应 TS 版本为准。

3.2 SSB 与下行初始同步

同步信号块（Synchronization Signal Block, SSB）包含主同步信号（Primary Synchronization Signal, PSS）、辅同步信号（Secondary Synchronization Signal, SSS）和物理广播信道（Physical Broadcast Channel, PBCH）。UE 通过 PSS/SSS 完成初始时频同步和物理小区标识检测，再解调 PBCH 获得主信息块及继续读取系统信息所需的基础配置。

3.2.1 原始多普勒与同步捕获

TR 使用地面 UE 约 5 ppm 初始频偏鲁棒性作为比较基线：

$$5 \text{ ppm} \times 2 \text{ GHz} = 10 \text{ kHz},$$

$$5 \text{ ppm} \times 20 \text{ GHz} = 100 \text{ kHz}.$$

600 km LEO 的参考最大原始多普勒在 2 GHz 和 20 GHz 分别约为 $\pm 48 \text{ kHz}$ 和 $\pm 480 \text{ kHz}$ ，均高于对应数值。如果 UE 在完全未知多普勒条件下直接搜索 PSS/SSS，地面 NR 的单次捕获范围可能不足。

但同步判据应使用预补偿后的残余量：

$$\delta f_{\text{sync}} = f_D - \hat{f}_{D,\text{common}} - \hat{f}_{D,\text{UE}}.$$

波束中心公共预补偿、UE 位置、卫星星历和后续频偏估计都可以缩小搜索范围。因此大原始多普勒不必然要求修改同步信号；只有残余范围仍超出捕获能力时，才需要扩大搜索、增加辅助信息或研究同步增强。TR 38.821 的评估进一步观察到：GEO 以及采用波束级公共频移预补偿的 LEO 可以复用 Rel-15 SSB；LEO 若不做频移预补偿，UE 接收机需要增加搜索复杂度，但报告仍未识别出修改 SSB 波形的必要性。

原文定位：TR 38.811 Clause 7.3.2.3；TR 38.821 Clause 6.3.2。报告中约 13,000 km 的高度判断来自特定 5 ppm 与最大几何多普勒比较，不是通用部署门限。

3.2.2 SSB、PBCH 与系统信息边界

SSB 的物理层任务是提供同步、物理小区标识、SSB index 相关信息和 PBCH 解调入口。星历、Common TA、timing drift rate 或其他 NTN 辅助量是否以及如何通过系统信息提供，属于更高层配置问题，不能笼统写成“SSB 本身携带全部 NTN 辅助信息”。

从 RACH 的输入角度，UE 在发送 Msg1 前可能需要：

输入	作用	获得层面
下行符号与帧时间	建立接收时间基准	PSS/SSS/PBCH
物理小区标识与 SSB index	关联候选波束和 PRACH 资源	PSS/SSS、PBCH 和配置
粗频偏估计	缩小残余 CFO	PSS/SSS 及接收机估计
PRACH 资源关联	选择 RO 和前导资源	系统信息与 SSB-to-RO 配置
星历、Common TA 或漂移辅助	Msg1 前 TA/多普勒预补偿	NTN 系统信息或其他配置，取决于标准版本

这一分层避免把同步信号、广播信道和 RRC 系统信息混成同一对象。

3.2.3 测量与后续消费者

SSB-RSRP 可进入波束测量、Layer 3 滤波和路径损耗估计。其消费者分属不同笔记和章节：波束候选与小区组织由天线波束与覆盖组织负责；RSRP 滤波和 PUSCH 功控由第 2.6 节负责；SSB-to-RO 关联、粗频偏和时间参考则进入第 3.1 节的随机接入。

因此 SSB 在本篇的稳定输出为：

下行时间基准 + 粗频率基准 + 小区/SSB 身份 + 接入配置入口。

3.3 服务状态迁移与仿真接口

完整的波束足迹、逻辑小区、PCI、BWP 和波束管理流程由第三份笔记拥有。本篇只描述服务波束或卫星变化时需要共同迁移的空口状态：

$$s_{\text{air}} = [\text{Beam}, \text{Satellite}, \text{ReferencePoint}, T_{\text{TA}}, f_D, K_{\text{offset}}].$$

切换并不只是选择新的最大 RSRP 波束。不同服务状态可能对应新的 TA 参考点、公共多普勒预补偿、频率资源、SSB/CSI-RS 配置和逻辑时序偏移。几何预测可提前给出候选卫星、预计切换时刻和参考量；反馈老化决定测量报告到达时是否仍然有效；协议过程负责在目标状态生效前保持调度因果性。

向链路、系统与多星仿真输出的状态为：

状态	更新依据	仿真处理
Common/Differential/Residual TA	几何、参考点、预补偿与测量	PRACH 到达窗口和上行对齐
K_{offset} 原始/公共/残余多普勒	时间架构、配置与过程触发 星历、位置、估计与补偿时效	调度、反馈和参考资源时间轴 捕获范围、残差模型和 BLER 映射

状态	更新依据	仿真处理
CSI/CQI/MCS状态	参考信号、反馈RTT与调度器	信息老化、预测和链路自适应
RSRP/功控状态	测量、L3滤波和功控命令	发射功率和功率受限事件
HARQ/RLC/队列状态	ACK/NACK、定时器和缓存	进程占用、重传与时延统计
Beam/Satellite/Reference Point	几何预测与服务状态机	多速率切换和联合状态迁移

系统级抽象不能把 RTT、CSI 老化、TA 残差和 HARQ 进程占用统一写成固定 SINR 扣减。它们分别作用于物理到达时间、决策信息、接收机残差和队列状态；只有明确映射假设并使用链路级结果校准后，才可把其中一部分折算为等效性能损失。